

Capa

Quais são os tipos de Agentes IA e quais as diferenças entre eles?

O Mapa Definitivo Da Taxonomia Agêntica: Dos Reflexos Simples aos Sistemas Multi-Agente Autônomos

Domine a classificação que separa amadores de arquitetos de IA.

Por MMN AI-to-AI

MMN AI-to-AI • 2026

Sobre este ebook

Nem todo agente é igual. Alguns reagem por reflexo a estímulos simples. Outros planejam semanas à frente. Alguns aprendem com cada interação. Outros colaboram em time. Conhecer os **tipos de Agentes IA** --- e saber quando usar cada um --- é o divisor de águas entre construir uma solução ineficiente e arquitetar um sistema escalável, robusto e inteligente. Este ebook é a sua **taxonomia de bolso**: didática, atualizada e recheada de exemplos reais. Ao final, você será capaz de olhar para qualquer projeto de IA e dizer: "este precisa de um agente X, com arquitetura Y, otimizado para Z". Vamos lá.

Sumário

- 1. A Classificação Clássica de Russell & Norvig
- 2. Agentes Reflexos Simples
- 3. Agentes Reflexos Baseados em Modelo
- 4. Agentes Baseados em Objetivos
- 5. Agentes Baseados em Utilidade
- 6. Agentes de Aprendizado (Learning Agents)
- 7. Agentes Hierárquicos
- 8. Agentes Multi-Agente (Sistemas Multi-Agente)
- 9. Arquiteturas Avançadas: ReAct, MRKL, Tool-Former, Agentic Loops
- 10. Como Escolher o Tipo Certo Para Seu Projeto

1. A Classificação Clássica de Russell & Norvig

O livro que definiu o campo

O livro "**Artificial Intelligence: A Modern Approach**", de Stuart Russell e Peter Norvig, é a bíblia da IA acadêmica. Nele, os autores definem a taxonomia clássica de agentes que se tornou padrão na indústria. A classificação vai do mais simples ao mais sofisticado, em camadas crescentes de capacidade. Vamos percorrer cada uma com profundidade, exemplos práticos e indicações de quando usar.

Por que essa taxonomia ainda é relevante em 2026

Apesar de a IA generativa ter explodido, os princípios dessa taxonomia permanecem válidos. Modelos de raciocínio, ferramentas agênticas e sistemas multi-agente **encaixam-se perfeitamente** nessas categorias --- e entendê-las evita erros caros de arquitetura.

2. Agentes Reflexos Simples

Definição

Agentes reflexos simples reagem diretamente a percepções atuais com regras do tipo **SE condição ENTÃO ação**. Eles **não consideram histórico**, não raciocinam sobre o futuro e não aprendem. É o tipo mais básico de agente --- equivalente a um reflexo pavloviano.

Exemplos práticos - Termostato que liga o ar-condicionado quando a temperatura passa de 26°C. - Filtro de spam que marca e-mail com certas palavras como "spam". - Bot de atendimento que responde "Horário de funcionamento: 9h às 18h" quando recebe a palavra "horário". - Robô aspirador que muda de direção ao bater em uma parede.

Quando usar - Tarefas determinísticas e bem definidas. - Ambientes totalmente observáveis e estáveis. - Quando latência ultra-baixa é mais importante que inteligência. - Em sistemas embarcados simples ou hardwares com pouca capacidade.

Limitações Quebram completamente quando o ambiente muda ou quando o histórico importa. Não servem para diálogo, estratégia ou personalização.

3. Agentes Reflexos Baseados em Modelo

Definição

Esses agentes mantêm um **modelo interno do mundo**. Eles sabem como o ambiente evolui e usam esse modelo para escolher ações melhores. É o "reflexo com memória de contexto": o agente entende o estado atual e antecipa o que vai acontecer se agir de certo modo.

Exemplos práticos - Carro autônomo que mantém um mapa interno dos carros ao redor, prevendo trajetórias. - Robô de estoque que lembra onde cada item está e qual foi o último a ser retirado. - Assistente de e-mail que sabe quais mensagens você já respondeu e sugere follow-up. - Agente de monitoramento de servidor que correlaciona logs para detectar incidentes.

Quando usar - Ambientes parcialmente observáveis. - Quando o histórico recente é crucial. - Em sistemas físicos (robótica, IoT) e em automações que precisam de continuidade.

Vantagem sobre o reflexo simples Reduz ações erradas em até 70% em ambientes dinâmicos, segundo benchmarks de robótica.

4. Agentes Baseados em Objetivos

Definição

Aqui o agente recebe um **objetivo explícito** e **planeja uma sequência de ações** para alcançá-lo. Ele raciocina sobre o futuro, avalia alternativas e escolhe o caminho que leva ao objetivo. É o tipo mais usado em aplicações de IA generativa com LLMs.

Exemplos práticos - Agente de viagem que recebe "quero ir para o Rio em julho, gastando menos de R\$ 3.000" e busca voos, hotéis, roteiros. - Agente de marketing que recebe "aumentar conversão da landing page em 20%" e propõe testes A/B, copy novo, redesign. - Agente de logística que recebe "entregar 500 pedidos em São Paulo em 48h" e calcula rotas, escalas e alocações. - Agente de pesquisa que recebe "escrever um relatório sobre o mercado de EVs no Brasil" e planeja fontes, tópicos, estrutura.

Como funcionam Usam técnicas de busca (BFS, A*, busca em grafo) e, mais recentemente, modelos de linguagem com cadeia de pensamento (chain-of-thought) e planejamento hierárquico. O objetivo é descrito em linguagem natural ou em formato estruturado.

Quando usar - Problemas com objetivo claro e mensurável. - Quando há múltiplos caminhos possíveis. - Em projetos que envolvem planejamento de médio/longo prazo.

5. Agentes Baseados em Utilidade

Definição

Esses agentes não buscam apenas "atingir o objetivo", mas **maximizar uma função de utilidade** --- ou seja, encontrar a melhor solução possível entre várias aceitáveis. Eles ranqueiam opções com base em preferências e trade-offs.

Exemplos práticos - Agente de investimento que escolhe a carteira com melhor relação risco/retorno dado seu perfil. - Agente de pricing dinâmico que ajusta o preço de um produto para maximizar margem sem perder conversão. - Agente de compras que escolhe o melhor fornecedor considerando preço, prazo, qualidade e histórico. - Agente de roteirização de entregas que escolhe a rota com menor custo total considerando tempo, combustível e SLA.

Diferença sutil para agentes baseados em objetivo Objetivo = "chegar ao destino". Utilidade = "chegar ao destino **o mais rápido, barato e confortável possível**". A função de utilidade combina múltiplos critérios ponderados.

Quando usar - Problemas de otimização multiobjetivo. - Quando há trade-offs reais e o "melhor" depende do contexto. - Em sistemas de recomendação, precificação, alocação de recursos.

6. Agentes de Aprendizado (Learning Agents)

Definição

Agentes que **melhoram seu desempenho com o tempo** através de experiência. Eles têm 4 componentes: elemento de desempenho (decisor), elemento de crítica (avalia o resultado), elemento de aprendizado (ajusta o comportamento) e gerador de problemas (sugere novas explorações).

Exemplos práticos - Sistema de recomendação que aprende com seus cliques e compras. - Modelo de detecção de fraude que aprende com novos padrões de ataque. - Agente de trading que aprende com resultados de operações passadas. - Agente de vendas que aprende qual abordagem funciona melhor com cada perfil de lead.

Como aprendem - **Aprendizado por reforço (RL)**: o agente recebe recompensas e penalidades. - **Aprendizado supervisionado**: dados rotulados corrigem as previsões. - **Aprendizado por feedback humano (RLHF/RLAIF)**: humanos avaliam respostas. - **Fine-tuning contínuo**: o modelo é retreinado periodicamente com novos dados.

Quando usar - Quando o ambiente muda com frequência. - Quando há volume de dados suficiente para aprendizado significativo. - Em sistemas de longo prazo que precisam evoluir.

7. Agentes Hierárquicos

Definição

Agentes organizados em **camadas**: o nível alto define a estratégia, o nível médio coordena taticamente, o nível baixo executa operacionalmente. É o equivalente a um exército: general, tenente, soldado.

Exemplos práticos - Sistema de trading com agente macro (define alocação), agente setorial (escolhe setores) e agente operacional (escolhe ativos). - Robô industrial com agente de missão (define a tarefa), agente de planejamento (define etapas) e agente motor (executa movimentos). - Plataforma de e-commerce com agente de estratégia (define promoções), agente de campanha (cria peças) e agente de mídia (executa veiculação). - Agente de software com planejador (arquiteta solução), codificador (escreve código) e crítico (revisa e testa).

Vantagem Permite dividir problemas complexos em subproblemas gerenciáveis. Cada camada tem escopo limitado, o que melhora a qualidade e a auditabilidade.

Quando usar - Projetos grandes e complexos. - Quando diferentes partes do problema exigem raciocínios diferentes. - Em sistemas que precisam ser explicáveis e modulares.

8. Agentes Multi-Agente (Sistemas Multi-Agente)

Definição

São **vários agentes colaborando** (ou competindo) em um sistema maior. Cada agente tem um papel, habilidades e objetivos específicos. O sistema emergente é mais capaz que a soma das partes.

Topologias comuns - **Supervisor + workers**: um agente central distribui tarefas para agentes especializados. - **Pipeline sequencial**: cada agente processa e passa adiante. - **Debate**: dois ou mais agentes argumentam lados opostos, e um juiz decide. - **Collaborative mesh**: todos se comunicam com todos (estilo CrewAI, AutoGen). - **Mercado**: agentes competem para resolver partes, e o melhor vence (estilo mecanismo de leilão).

Exemplos práticos - Crew de marketing: pesquisador + redator + designer + revisor + programador de pauta. - Equipe de desenvolvimento: arquiteto + coder + tester + reviewer + DevOps. - Time de análise: extrator de dados + analista + estatístico + gerador de relatório. - Time jurídico: pesquisador de leis + analista de casos + redator de petição + revisor.

Frameworks CrewAI, AutoGen (Microsoft), LangGraph, Swarm (OpenAI), Claude Agent SDK com multi-agent patterns.

Quando usar - Problemas que exigem múltiplas especialidades. - Quando um único agente ficaria sobrecarregado de contexto. - Quando você quer paralelismo, resiliência e modularidade.

9. Arquiteturas Avançadas: ReAct, MRKL, Tool-Former, Agentic Loops

ReAct (Reasoning + Acting)

O padrão mais usado: o agente pensa (Thought), age (Action) e observa (Observation) em loop até resolver. Equilibra raciocínio com ação.

MRKL (Modular Reasoning, Knowledge, Language)

Combina módulos neurais (LLM) com módulos simbólicos (calculadora, banco, API). O LLM é o "roteador" que decide qual módulo chamar.

Tool-Former

Modelo treinado para **saber quando e como chamar ferramentas** de forma nativa, sem precisar de prompt hack. Meta, OpenAI e Anthropic usam variantes disso.

Agentic Loops (Loops Agênticos)

Ciclos estruturados como Plan → Execute → Reflect → Adjust, com persistência de memória e capacidade de re-planejamento. É a base dos agentes mais sofisticados atuais.

10. Como Escolher o Tipo Certo Para Seu Projeto

Framework de decisão

1. **A tarefa é determinística e repetitiva?** → Agente reflexo simples ou baseado em modelo.
2. **Precisa de planejamento para atingir um objetivo?** → Agente baseado em objetivo.

3. **Há múltiplos critérios em conflito?** → Agente baseado em utilidade.
4. **O ambiente muda e o agente precisa evoluir?** → Agente de aprendizado.
5. **O problema é grande demais para um agente só?** → Hierárquico ou multi-agente.
6. **Precisa de baixo custo e baixíssima latência?** → Reflexo simples com cache.
7. **Precisa de raciocínio profundo e ferramentas?** → Baseado em objetivo + ReAct + tools.
8. **Precisa de especialização máxima?** → Multi-agente com papéis bem definidos.

Combinações comuns em 2026 - Chatbot de atendimento: baseado em objetivo + tools + memória + human-in-the-loop. - **SDR de vendas:** baseado em utilidade + aprendizado + multi-agente (pesquisa, copy, follow-up). - **Agente de pesquisa:** baseado em objetivo + ReAct + RAG + critic (auto-revisão). - **Agente de software:** hierárquico (arquiteto + coder + tester + reviewer) + aprendizado.

A Arquitetura Certa Multiplica Resultados!

Você agora domina a taxonomia dos agentes IA. Sabe quando usar reflexo, quando usar utilidade, quando montar um time de agentes, quando ir de hierárquico. No próximo ebook, vamos explorar as principais Bibliotecas IA do mercado: LangChain, LlamaIndex, Haystack, CrewAI, AutoGen, Semantic Kernel, DSPy e muitas outras --- o arsenal que torna tudo isso construível. O Universo IA continua revelando suas engrenagens.

Quais são os tipos de Agentes IA e quais as diferenças entre eles --- Por MMN AI-to-AI

MMN AI-to-AI • 2026 • Todos os direitos reservados